

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 AI 정수장 구축에 따른 성과분석 미흡

소 관 부 서 √√√√처

조 치 부 서 √√√√처

내 용

1. 업무개요

√√√√처는 그간 사람의 경험에 의한 분석·판단으로 운영해온 정수장에 빅데이터와 AI 기술을 활용하여 1) 정수 공정을 자동화하고, 2) 에너지를 효율적으로 사용하고, 3) 설비의 이상징후를 사전에 파악하고, 4) 정수장 근무자 안전사고를 예방하는 것을 내용으로 하는 스마트(AI)정수장 시스템을 전국 **개 광역상수도 정수장에 도입하였다. '21년 ㄷㄷ정수장 시범구축을 시작으로 '24년 K-water가 관리하는 전국 광역상수도 정수장에 구축을 완료하는데 약 ***억 원을 투입하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

√√√√처는 '스마트(AI) 정수장 성능검증 및 효과분석 기준(안)'(√√√√처-1826, '24. 08. 09.)를 수립하면서 확대사업 준공 후 전체 **개 AI 정수장 도입 전·후 효과분석을 실시하기 위한 기준을 마련하였다.

그 중, 전력비 절감(EMS)에 관한 분석방법을 [펌프제어 AI 운영 → 전년도 (동월, 동기간 적용) 전력소비량과 비교 → 전력원단위로 환산 → 전력비 절감계산]의 순으로 진행하면서 *% 절감(**억원/년)을 목표로 설정하였다.

위 기준 수립 이후, '24. 11월 까지 **개 정수장을 대상으로 효과분석을 실시한 결과가 '광역상수도 스마트(AI) 정수장 구축성과 보고'(√√√√ 처-3085, 2024. 12. 30.)에 반영되었고, 정수장과 가압장의 에너지절감율을 *%로 분석하고 그 절감액을 **억원/년으로 산출하였다.

또한 자율운영과 관련한 효과분석 기준을 살펴보면 계열을 구분하여 산정하는 방법(1계열: AI 운영, 2계열: 근무자 운영) 또는 AI운영 전년도 동월 동기간 약품사용량과 비교하는 방법 중 선택하도록 하였으며, *% 절감(*억원/년)을 목표로 하였다. '광역상수도 스마트(AI) 정수장 구축성과 보고'(√√√√ 처-3085, 2024. 12. 30.)에 따르면 자율운영에 따른 약품비 절감율은 약품사용비 *%, 소독제사용비 *%였고 절감액은 **억원/년(약품 **억원, 소독제 **억원)로 산출하였다.

한편, √√√√ 처는 2030 스마트(AI) 정수장 보완전략을 반영하여 AI 정수장의 기술 고도화 및 사업화를 위한 과제별 계획을 수립하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. EMS 성과분석에 관한 사항

EMS가 구축된 사업장(정수장, 취·가압장)은 총 **개소(₩ 강 **개, Σ강 **개, △·△ **개, ⊂⊂강 **개)로 구성되나, 일부 사업장(*개소)은 현장의 설비 개대체, 운영 여건 등의 사유로 효과분석이 이뤄지지 않았다.

그리고 효과분석 기준으로 전년 동월의 전력소비량과 비교하는 것으로 수립

하였음에도 실제 효과분석시에는 전년동월이 아닌 기간으로 비교 분석한 사업장이 존재(**개소)하였으며, 전력비 절감 분석의 주요 기준이 되는 전력데이터 추출방법이 본부별로 상이하여 일원화가 필요하며, EMS 도입 전·후 사이에 펌프 주요설비 개·대체에 따른 효율 개선사항과 정수장 내 신설된 소내소비용 태양광 등 전력 사용량에 영향을 미치는 요소를 보다 면밀히 고려하여야 한다.

또한, 일부 사업장의 경우 분석기간에 산출한 전력원단위 값이 운영통합시스템(WRO)를 통해 조회한 실제 전력원단위 값과 상이한 부분이 확인되었다.

나. 자율운영 성과분석에 관한 사항

효과분석 기준에 따르면 계열간 비교 또는 전년도 동월 동기간 비교 중 선택할 수 있도록 하였으나 전년 동월과 비교한 유역이 있는 반면, 성능분석 시작일을 기준으로 분석 이전 1주일간 약품 주입률과 성능분석 진행 1주일간을 비교하는 유역이 있는 등 유역간 상이한 방식으로 분석을 진행하였다.

또한 기준은 약품사용량을 비교하는 방법은 제시하였으나, 최종 절감금액을 산정하는 방식을 명시하지 않았다. 각 유역수도지원센터(처)에서 √√√√처로 제출한 약품절감액 산정근거를 확인한 결과, 개별 약품단가와 절감량을 곱해 절감금액을 산출하거나 1개년 약품비용에 절감율을 곱해 금액을 산출하는 등 유역간 상이한 방식으로 최종 절감비용이 산출되었으며, 일부 사업장의 경우 분석기간에 산출한 연간 약품절감액이 수질통합시스템(WQE)를 통해 조회한 연간 약품사용 총액을 초과하는 사례도 확인되었다.

√√√√처는 향후 스마트 정수장의 사업화를 계획하고 있으며, 성공적인 사업화를 위해서는 EMS 및 자율운영의 정량적 효과에 대한 객관적 분석이 선행

되어야 함이 타당하므로 분석기준을 명확히 하여 효과를 분석하고 미비사항에 대한 원인분석 및 개선이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견 √√√√처는 AI 정수장 고도화 추진계획에 따라 적정 성능 확보 및 운영률을 제고하고 효과분석 기준을 재수립하여 객관적인 분석기준을 통해 관리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 √√√√처장은 EMS, 자율운영 관련 효과분석 기준을 명확히 수립하여 보완검증을 실시하고, 검증결과 도출된 미비사항에 대한 원인분석을 통해 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)